

ĐỒ ÁN CUỐI KỲ

Môn học: LẬP TRÌNH WEB

Web Java – JSP, Servlet, JDBC

Đối tượng: Sinh viên Đại học ngành Công nghệ thông tin

Hình thức: Đồ án nhóm 4–6 sinh viên

Sản phẩm bắt buộc	Source code, database, report, slides, video thuyết trình
Nơi nộp bài	01 repository GitHub public
Yêu cầu chính	Website hoàn chỉnh có frontend, backend, database và CRUD
Lưu ý quan trọng	GitHub private hoặc không truy cập được: 0 điểm

Sinh viên cần vận dụng kiến thức đã học để xây dựng một website có khả năng chạy thực tế, lưu trữ dữ liệu trong cơ sở dữ liệu và có đầy đủ chức năng quản lý dữ liệu.

1. Mục tiêu đồ án

Sinh viên vận dụng kiến thức đã học về HTML, CSS, JavaScript, JSP, Servlet, JDBC và cơ sở dữ liệu để xây dựng một website hoàn chỉnh có đầy đủ các thành phần:

- Frontend: giao diện người dùng.
- Backend: xử lý nghiệp vụ bằng Java Servlet.
- Database: lưu trữ dữ liệu bằng hệ quản trị cơ sở dữ liệu.
- CRUD: thêm, xem, sửa, xóa dữ liệu.
- Báo cáo, thuyết trình và demo sản phẩm.

2. Quy định nhóm

- Mỗi nhóm từ 4 đến 6 sinh viên.
- Link đăng ký Nhóm: <https://forms.gle/hm9kfeF6DQDkRhju8>
- Deadline đăng ký Nhóm 23:59 ngày 27/6/2026. Qua deadline đăng ký thì link đăng ký sẽ bị khóa. Sinh viên chưa đăng ký Nhóm sẽ bị 0 điểm.
- Kiểm tra đăng ký Nhóm:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uZN_55dnIJlGSnEcUHnhh-50y_6j-tu23kZ039nhGZI/edit?usp=sharing
- Sinh viên được tự chọn topic. **Tuy nhiên, topic BẮT BUỘC phải khác với topic của môn Thực tập nghề nghiệp 1 => Nếu topic giống với topic môn Thực tập nghề nghiệp 1, cả Nhóm sẽ bị 0 điểm.**
- Mỗi nhóm cần phân công công việc rõ ràng cho từng thành viên.
- Tất cả thành viên phải hiểu source code và có khả năng trình bày phần mình phụ trách.

3. Yêu cầu về topic

Sinh viên được chọn topic tự do, miễn là xây dựng được một website hoàn chỉnh.

Một số topic gợi ý, CHỈ là gợi ý, sinh viên có thể chọn topic khác:

1. Website quản lý sinh viên.
2. Website quản lý thư viện.
3. Website bán hàng đơn giản.
4. Website đặt lịch khám bệnh.
5. Website quản lý quán cà phê.
6. Website quản lý nhà hàng.
7. Website quản lý phòng trọ.
8. Website quản lý khóa học.
9. Website đăng ký sự kiện.
10. Website quản lý công việc cá nhân hoặc nhóm.
11. Topic khác

4. Yêu cầu kỹ thuật

4.1. Frontend

- Sử dụng HTML, CSS, JavaScript.
- Có giao diện rõ ràng, dễ sử dụng.
- Có thể sử dụng Bootstrap hoặc CSS tự viết.

Có ít nhất các trang cơ bản như:

- Trang chủ.
- Trang danh sách dữ liệu.
- Trang thêm mới.
- Trang chỉnh sửa.
- Trang chi tiết hoặc trang quản lý.

4.2. Backend

- Sử dụng Java Servlet để xử lý request/response.
- Sử dụng JSP để hiển thị giao diện.
- Có tổ chức code theo mô hình phù hợp, khuyến khích mô hình MVC: Model, DAO, Servlet/Controller, JSP View.

4.3. Database

- Sử dụng MySQL, SQL Server hoặc hệ quản trị cơ sở dữ liệu tương đương.
- Có thiết kế database rõ ràng.
- Có ít nhất 3 bảng dữ liệu.
- Có khóa chính, khóa ngoại nếu phù hợp.
- Có file SQL để tạo database và thêm dữ liệu mẫu.

4.4. Chức năng CRUD

Website bắt buộc có chức năng CRUD đầy đủ:

- Create: thêm dữ liệu.
- Read: xem danh sách, xem chi tiết.
- Update: chỉnh sửa dữ liệu.
- Delete: xóa dữ liệu.

5. Yêu cầu về tính năng

Website phải có ít nhất **4 tính năng chính**.

Ví dụ với website quản lý thư viện:

- Quản lý sách: thêm, xem, sửa, xóa sách.
- Quản lý độc giả.
- Quản lý mượn/trả sách.
- Tìm kiếm sách theo tên hoặc tác giả.

Ví dụ với website bán hàng:

- Quản lý sản phẩm.
- Quản lý danh mục sản phẩm.
- Giỏ hàng hoặc đặt hàng.
- Tìm kiếm/lọc sản phẩm.
- Đăng nhập tài khoản người dùng hoặc quản trị viên.

Các tính năng khuyến khích:

- Đăng nhập/đăng xuất.
- Phân quyền người dùng và admin.
- Tìm kiếm dữ liệu.
- Lọc dữ liệu.
- Phân trang.
- Upload hình ảnh.
- Kiểm tra dữ liệu nhập vào form.
- Thống kê đơn giản.

6. Sản phẩm cần nộp

6.1. Source code

- Toàn bộ source code của website.
- Code phải chạy được.
- Có hướng dẫn cài đặt và chạy chương trình.
- Không nộp code rời rạc, thiếu file hoặc không thể chạy.

6.2. Database

- File .sql dùng để tạo database.
- File .sql phải có lệnh tạo database, lệnh tạo bảng, khóa chính, khóa ngoại nếu có và dữ liệu mẫu để demo.

6.3. Report

Báo cáo cần trình bày rõ ràng theo cấu trúc gợi ý sau:

1. Trang bìa

- Tên trường/khoa/lớp.
- Tên môn học.
- Tên đề tài.
- Danh sách thành viên nhóm.
- Giảng viên hướng dẫn.

2. Giới thiệu đề tài

- Lý do chọn đề tài.
- Mục tiêu của website.
- Đối tượng sử dụng website.

3. Phân tích yêu cầu

- Yêu cầu chức năng.
- Yêu cầu phi chức năng.
- Danh sách các tính năng chính.

4. Thiết kế hệ thống

- Mô hình tổng quan hệ thống.
- Mô hình MVC nếu có.
- Sơ đồ Use Case nếu có.
- Sơ đồ luồng xử lý một số chức năng chính.

5. Thiết kế cơ sở dữ liệu

- Danh sách các bảng.
- Mô tả các trường dữ liệu.
- Khóa chính, khóa ngoại.
- Sơ đồ ERD nếu có.

6. Thiết kế giao diện

- Ảnh chụp các màn hình chính.
- Mô tả chức năng của từng màn hình.

7. Cài đặt chức năng

- Mô tả các chức năng đã hoàn thành.
- Minh họa bằng hình ảnh hoặc đoạn code quan trọng.
- Giải thích cách xử lý dữ liệu bằng Servlet/JDBC.

8. Phân công công việc nhóm

- Bảng phân công nhiệm vụ từng thành viên.
- Mức độ đóng góp của từng thành viên.

9. Kết quả đạt được

- Các chức năng đã hoàn thành.
- Những điểm tốt của sản phẩm.
- Những hạn chế còn tồn tại.

10. Kết luận và hướng phát triển

- Tổng kết quá trình thực hiện.
- Đề xuất cải tiến trong tương lai.

11. Tài liệu tham khảo

- Website, tài liệu, thư viện hoặc công cụ đã sử dụng.

6.4. Slides thuyết trình

Slides nên có từ 8 đến 15 slide, gồm các nội dung:

1. Tên đề tài và thành viên nhóm.
2. Lý do chọn đề tài.
3. Mục tiêu website.
4. Công nghệ sử dụng.

5. Chức năng chính.
6. Thiết kế database.
7. Demo giao diện.
8. Phân công công việc.
9. Kết quả đạt được.
10. Hạn chế và hướng phát triển.

6.5. Video thuyết trình

- Thời lượng đề xuất: 5–10 phút (BAO GỒM CẢ THỜI GIAN DEMO).
- Giới thiệu đề tài.
- Trình bày chức năng chính.
- Demo website chạy thực tế.
- Giới thiệu database.
- Mỗi thành viên **BẮT BUỘC** tham gia trình bày một phần => Không trình bày sẽ bị 0 điểm.
- Video phải có âm thanh rõ ràng, hình ảnh dễ xem.

7. Quy định nộp bài trên GitHub

Tất cả sản phẩm phải được upload lên GitHub.

Repository GitHub cần có:

1. Source code.
2. File database .sql.
3. File report.
4. File slides.
5. Link video thuyết trình hoặc file hướng dẫn xem video.
6. File README.md hướng dẫn cách cài đặt và chạy chương trình.

Repository phải để chế độ Public.

Lưu ý quan trọng:

- Link GitHub không công khai sẽ bị 0 điểm.
- Link không truy cập được sẽ bị 0 điểm.
- Source code không chạy được có thể bị trừ điểm nặng.
- Nhóm nộp thiếu report, slides hoặc video sẽ bị trừ điểm theo quy định.
- Các nhóm sao chép source code của nhau hoặc sao chép từ Internet mà không hiểu nội dung sẽ bị xử lý theo quy định học vụ.

8. Gợi ý cấu trúc thư mục GitHub

```
ProjectName/  
├── src/  
│   └── source code Java Servlet, DAO, Model  
├── web/  
│   └── các file JSP, CSS, JS, hình ảnh  
├── database/  
│   └── database.sql  
├── report/  
│   └── final_report.pdf hoặc final_report.docx  
├── slides/  
│   └── presentation.pptx hoặc presentation.pdf  
├── video/  
│   └── videofile.mp4  
└── README.md
```

9. Gợi ý nội dung file README.md

File README.md cần có các nội dung sau:

```
# Tên đề tài

## 1. Thông tin nhóm
- Thành viên 1:
- Thành viên 2:
- Thành viên 3:
- Thành viên 4:
- Thành viên 5:
- Thành viên 6:

## 2. Mô tả đề tài
Mô tả ngắn gọn website làm gì, phục vụ đối tượng nào.

## 3. Công nghệ sử dụng
- Java Servlet
- JSP
- JDBC
- HTML/CSS/JavaScript
- MySQL hoặc SQL Server
- Apache Tomcat

## 4. Các chức năng chính
- Chức năng 1
- Chức năng 2
- Chức năng 3
- Chức năng 4

## 5. Hướng dẫn cài đặt
1. Clone project từ GitHub.
2. Import project vào IDE.
3. Import file database.sql vào hệ quản trị cơ sở dữ liệu.
4. Cấu hình kết nối database.
5. Chạy project bằng Apache Tomcat.

## 6. Tài khoản demo nếu có
- Admin:
- User:

## 7. Video thuyết trình và demo
Upload video thuyết trình và demo tại đây.
```


10. Thang điểm đánh giá

Tiêu chí	Điểm
Ý tưởng đề tài, mức độ hoàn chỉnh của website	10
Giao diện frontend, bố cục, trải nghiệm người dùng	10
Backend bằng JSP/Servlet/JDBC	20
Thiết kế và kết nối database	15
Chức năng CRUD đầy đủ	15
Có ít nhất 4 tính năng chính	10
Report đầy đủ, rõ ràng	10
Slides và video thuyết trình	5
GitHub chín chu, README rõ ràng, nộp đúng yêu cầu	5
Tổng cộng	100

11. Một số lỗi thường gặp cần tránh

- Không có file database .sql.
- Không có hướng dẫn chạy chương trình.
- Code chỉ chạy trên máy cá nhân của nhóm, không chạy được trên máy khác.
- Link GitHub để private.
- Thiếu chức năng thêm, sửa hoặc xóa.
- Giao diện có form nhưng không kết nối database.
- Database thiết kế sơ sài, chỉ có 1 bảng.
- Báo cáo thiếu hình ảnh minh họa.
- Slides chỉ có chữ, không có hình demo.
- Video không demo website chạy thực tế.
- Thành viên không nắm được phần mình làm.

13. Quy định điểm đặc biệt

Trường hợp	Quy định điểm
GitHub private hoặc không truy cập được	0 điểm
Không có source code	0 điểm
Không có website chạy được	Tối đa 40 điểm
Không có database	Tối đa 50 điểm
Không có CRUD	Tối đa 60 điểm
Không có video thuyết trình	0 điểm
Sao chép bài của nhóm khác	Xử lý theo quy định môn học và nhà trường

14. Hạn nộp

Sinh viên nộp link GitHub theo thông báo của giảng viên.

Khi nộp bài, chỉ TRƯỞNG NHÓM (DUY NHẤT TRƯỞNG NHÓM) nộp 01 link GitHub **public đại diện cho toàn bộ sản phẩm của nhóm. Thành viên TUYỆT ĐỐI không được nộp.**

15. Quy định sử dụng AI

Không được sử dụng GenAI (ChatGPT, Gemini, Claude, Copilot, DeepSeek, Cursor AI, v.v.) để sinh mã nguồn, viết báo cáo, làm slides hoặc thực hiện đồ án thay cho sinh viên.

Lý do: Mục tiêu của môn học là giúp sinh viên hiểu và vận dụng các kiến thức về JSP, Servlet, JDBC, cơ sở dữ liệu và lập trình Web. Việc tự thiết kế, lập trình và sửa lỗi sẽ giúp sinh viên hình thành tư duy giải quyết vấn đề và năng lực lập trình thực tế. Nếu phụ thuộc vào AI, sinh viên có thể hoàn thành sản phẩm nhưng không hiểu cách hệ thống hoạt động, ảnh hưởng đến các môn học tiếp theo cũng như khả năng làm việc sau này.